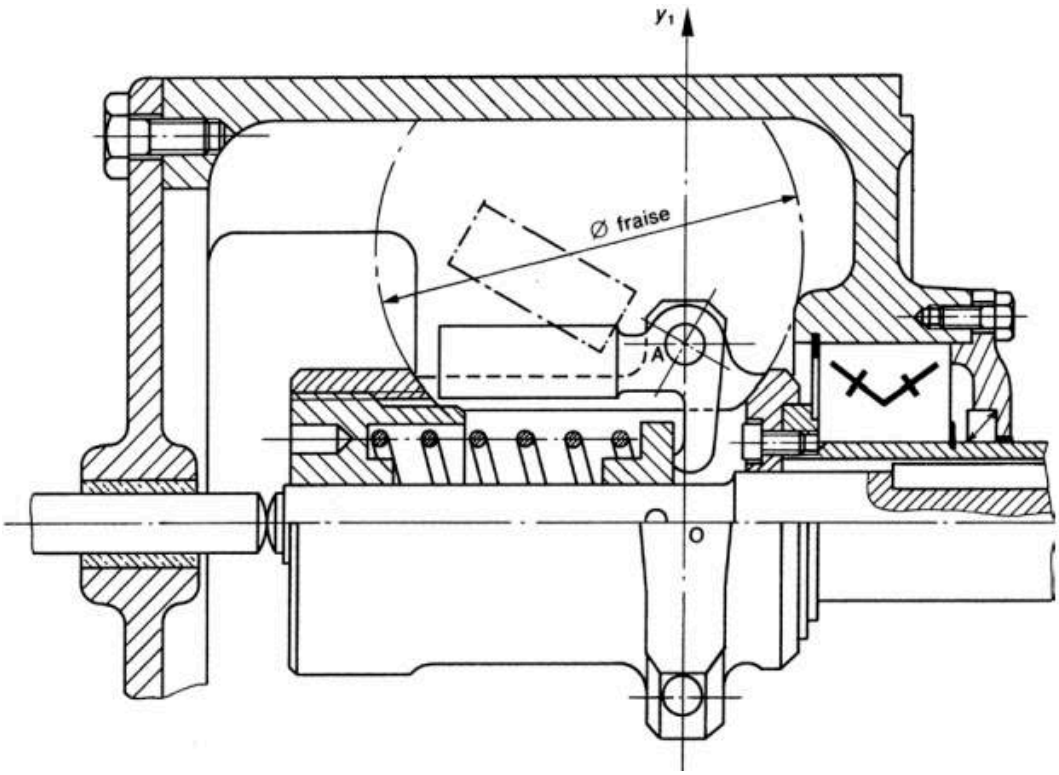
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

RÉGULATEUR CENTRIFUGE

1 Présentation

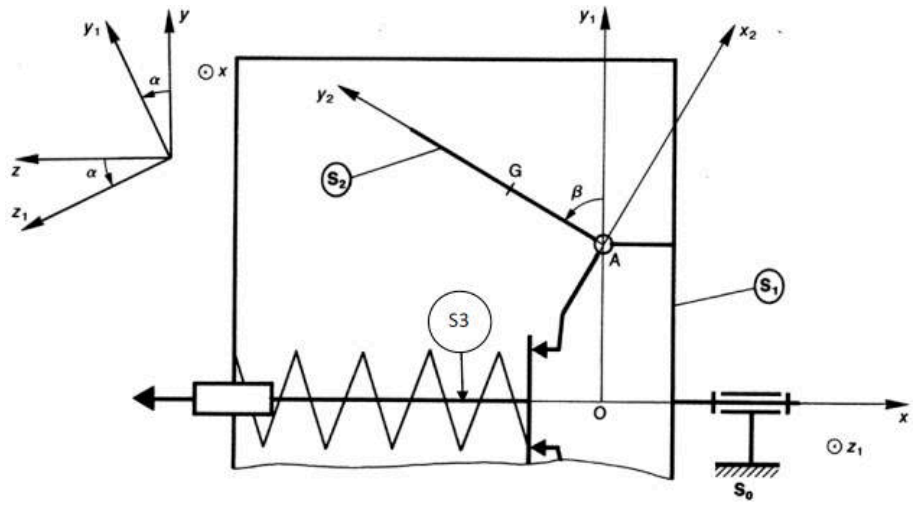
Un régulateur de vitesse de rotation d'une machine thermique est représenté ci-dessous. Le paramétrage définissant le mouvement des pièces est défini sur la figure page suivante.



Objectif

L'objectif de ce TD est de dimensionner le ressort lors d'une phase dynamique.

2 Hypothèses



- La masselotte **2** de masse m, de centre de gravité G, est en liaison pivot d'axe $(A, \overrightarrow{z_1})$ par rapport à **1**.
- $\overrightarrow{OA} = a.\overrightarrow{y_1}$ $\quad$ $\overrightarrow{AG} = b.\overrightarrow{y_2}$ $\quad$ $\overrightarrow{BA} = c.\overrightarrow{x_2}$
- La matrice d'inertie de **2** en A dans b_2 est : $\bar{\bar{I}}_{(A,2)} = \begin{pmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{b_2}$

3 Travail demandé

Question 1 Proposer un graphe des liaisons du mécanisme faisant apparaître l'ensemble des paramètres et actions mécaniques.

Question 2 Déterminer le moment cinétique au point A de **2** dans son mouvement par rapport à $R_.$

Question 3 Déterminer la projection sur $\overrightarrow{z_1}$ du moment dynamique au point A dans son mouvement par rapport à $R_.$

Question 4 Écrire le théorème du moment dynamique en projection autour de l'axe $(A, \overrightarrow{z_1})$. Justifier le choix de cette équation vis-à-vis de l'objectif.

On admet que β est constant pendant la phase de mouvement étudié.

Question 5 Déterminer la composante de l'effort F_R qu'exerce le ressort en précisant le solide isolé et les hypothèses utiles.

Question 6 Dimensionner le ressort en raideur afin de garantir un critère d'allongement maximal.